C4 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation chimique

Dans la première partie de ce chapitre, on étudie différents aspects liés à la «**vitesse**» d'une transformation chimique.

Dans la deuxième partie, on donne des éléments d'explication sur les **«mécanismes»** qui se déroulent à l'échelle microscopique lors d'une transformation chimique.

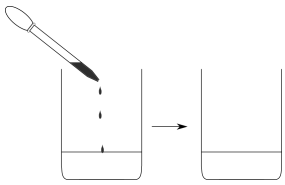
1ère partie: Aspect macroscopique

1 Suivi temporel d'une transformation chimique.

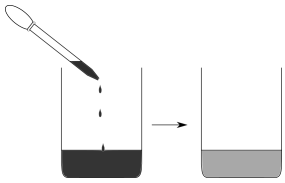
A. Transformations lentes et rapides.

Mise en évidence expérimentale:

1) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium de couleur violette dans un bécher contenant des ions fer II: la décoloration est **immédiate**.



2) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium dans un bécher contenant de l'acide oxalique : la décoloration prend **quelques minutes.**



Définition Réaction lente ou rapide

Lorsqu'on mélange deux réactifs, si le système évolue :

- instantanément, on dit que la transformation est **rapide**.
- progressivement, on dit que la transformation est **lente.**

Q1: *Citer quelques transformations chimiques lentes puis rapides*

Réponse:

B. Temps de demi-réaction.

- Pour déterminer un temps caractéristique d'une transformation chimique on utilise **l'avancement** (x)

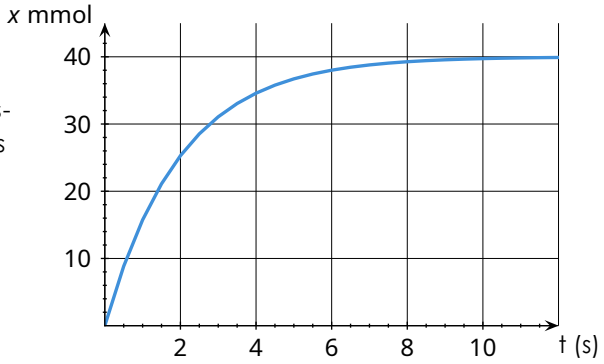
On sait que sa valeur initiale est nulle ($x = 0$) et que la transformation est terminée lorsqu'il arrive à sa valeur finale ($x = x_f$).

Définition Temps de demi-réaction

On appelle **temps de demi-réaction,** $t_{1/2}$ la durée au bout de laquelle l'avancement arrive à la moitié de sa valeur finale :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} \quad (1)$$

Exemple :



Q2: *Déterminer la durée de demi-réaction à l'aide du graphique ci-contre*

Réponse:

Comment obtenir la courbe d'évolution de l'avancement ?

- On peut **mesurer une grandeur physique** comme le pH, la conductivité ou l'absorbance et en déduire x par calcul (voir C2)
- On peut aussi faire un prélèvement du mélange réactionnel puis de le **titrer**. (voir C3)

  Cela suppose de stopper la réaction chimique ! (voir plus loin pour la méthode)

Définition Temps de demi-réaction (alternative)

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la quantité de matière du réactif **limitant** est divisée par deux.

C. Les facteurs cinétiques.

Définition Facteur cinétique

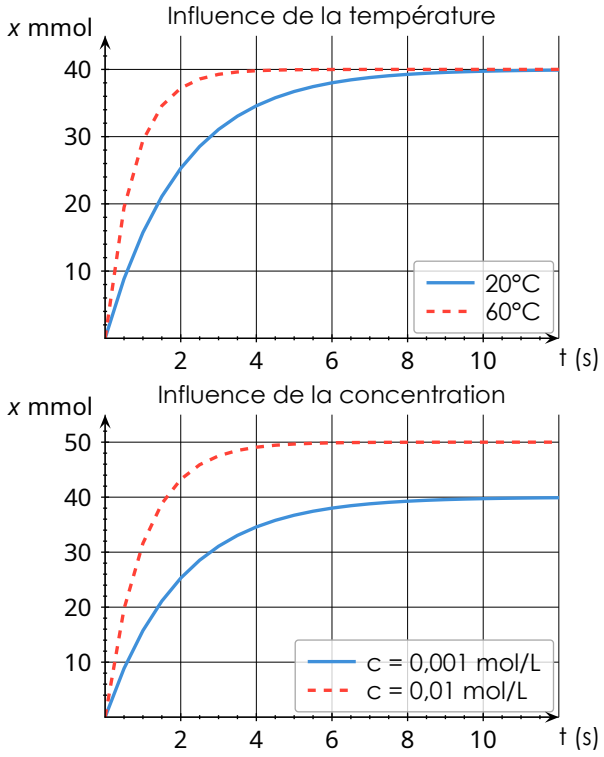
Un facteur cinétique est un **paramètre** qui a une influence sur la vitesse à laquelle se déroule une transformation chimique.

Exemples de facteurs cinétiques :

Généralement la vitesse de réaction augmente avec la **température** et avec la **concentration**. D'autres facteurs cinétiques sont possibles comme l'éclairement ou le solvant.

> ***Q3:*** *En utilisant les courbes d'évolution (voir page suivante) comparer l'effet de la température puis de la concentration sur la vitesse de réaction*

Réponse:



Pour suivre l'évolution d'une espèce par titrage on va plonger le prélèvement dans un bain de glace pour «stopper» la réaction.

2 La catalyse.

Définition Catalyseur

Un catalyseur est une espèce chimique qui permet d'augmenter la **vitesse** d'une transformation chimique. Le catalyseur n'est pas un réactif, il n'est pas consommé par la transformation chimique.

> ***Q4:*** *Pourquoi le catalyseur n'apparaît pas dans les équations de réaction.*

Réponse:

- On distingue 3 types de catalyses :
  - **homogène** lorsque le catalyseur est dans le même état physique que les réactifs.
  - **hétérogène** lorsque le catalyseur est dans un autre état physique que les réactifs.
  - **enzymatique** lorsque le catalyseur est une protéine élaborée par un organisme vivant.

3 Vitesses volumiques.

A. Vitesse volumique d'apparition d'une espèce.

Définition Vitesse d'apparition

Pour une espèce chimique notée P, produite par une transformation chimique lente, la vitesse volumique **d'apparition** est la dérivée de sa concentration par rapport au temps

$$v_P(t) = \frac{d[P]}{dt} \quad (2)$$

Si [P] est en mol.L $^{-1}$ et t est en min alors v_P est en $mol.L^{-1}min^{-1}$

Méthode de calculs :

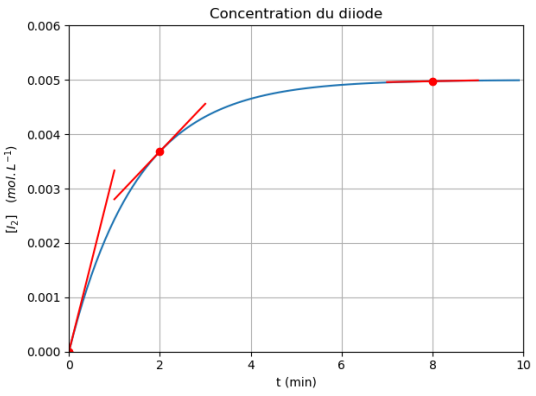
- Une valeur **approchée** de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

$$v_P(t_1) = \frac{[P(t_2)] - [P(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

pour t_2 « proche » de t_1

- **Graphiquement**, la vitesse volumique est le **coefficient directeur** de la tangente la courbe [P]= f(t)

Exemple :
Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ La courbe d'évolution de la concentration en diiode est donnée ci-contre.



Q5: *Comment évolue la vitesse d'apparition du diiode au cours du temps ? (argumenter sans faire de calcul.)*

Réponse:

B. Vitesse volumique de disparition d'une espèce.

Définition vitesse volumique de disparition

Pour une espèce chimique notée R qui est un réactif dans une transformation chimique lente, la vitesse volumique **de disparition** est la dérivée de sa concentration volumique par rapport au temps soit

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt} \quad (3)$$

Remarque : Comme la concentration [R] décroît au cours du temps, le signe – permet d'avoir une vitesse volumique positive.

Méthodes de calculs :

- Une approximation de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

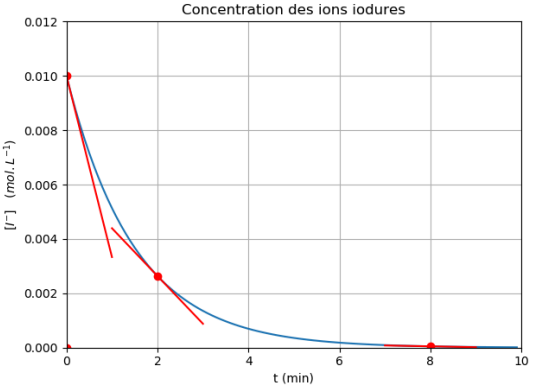
$$v_R(t_1) = -\frac{[R(t_2)] - [R(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

pour t_2 « proche » de t_1

- Graphiquement, la vitesse volumique est le coefficient directeur de la tangente la courbe [A] = f(t) ce qui permet d'obtenir l'évolution qualitative.

Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ des ions iodures disparaissent.



C. Loi d'ordre 1.

Définition Loi d'ordre 1

Lorsque la **vitesse de disparition** d'un réactif R est proportionnelle à sa concentration [R], c'est à dire

$$v_R(t) = k \times [R](t) \quad (4)$$

on dit qu'elle suit **une loi d'ordre 1** par rapport à R.

Remarque : La constante k dépend de la température.

Quelle est l'expression de la concentration d'un réactif R s'il suit une loi d'ordre 1 ?

On suppose que la concentration initiale de ce réactif est $[R]_0$

On sait que :

$$v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt} = k \times [R](t)$$

soit

$$\frac{d[R]}{dt} + k \times [R] = 0$$

⇒ Ce type d'équation est appelée **équation différentielle du 1er ordre** (sans second membre)

Rappels de mathématiques n°1:

- Une équation différentielle, est une équation liant les différentes dérivées d'une fonction y(x).
- Une équation différentielle du 1er ordre est de la forme :

$$y'(x) = a.y(x) + b$$

Les solutions sont de la forme $y(x) = A.\exp(a.x) - \frac{b}{a}$

La constante A est déterminé à partir des conditions initiales du problème.

D'après les élément mathématiques précédents, la concentration du réactif A

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \times t)$$

Q6: *Justifier clairement la réponse précédente et expliquer*

Réponse:

Conclusion: La concentration du réactif R suit une loi de **décroissance exponentielle.**

Rappels de mathématiques n°2:

- La fonction logarithme népérien (notée ln) est la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est à dire que

$$\ln(\exp(x)) = x$$

- Propriétés utiles :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

En pratique :

Comme il n'est pas possible de déterminer « à l'oeil» si une décroissance est bien logarithmique, comment faire pour en être sûr ?

On va linéariser le problème:

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \cdot t)$$

$$\frac{[R]}{[R]_0} = \exp(-k \cdot t)$$

$$\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right) = -k \cdot t$$

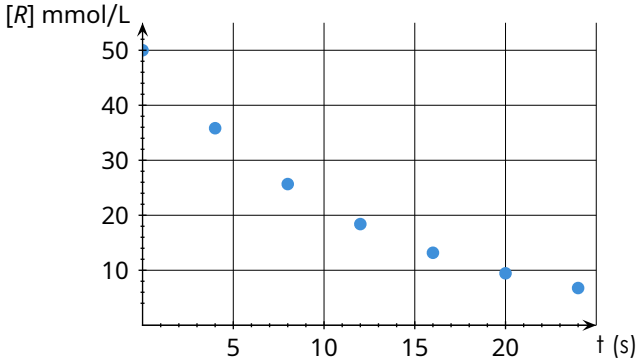
Cela signifie que $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$ est proportionnel au temps.

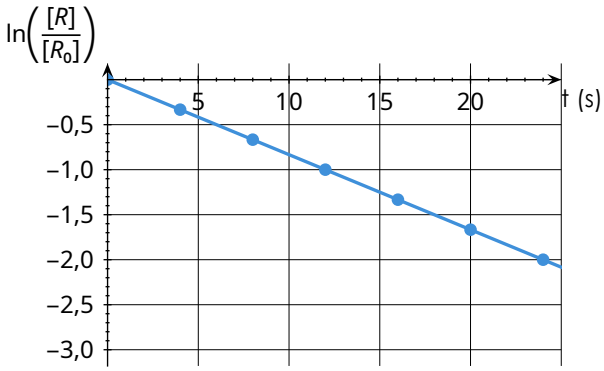
Méthode:

- On calcule $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$
- On trace en ordonnée et t en abscisse.

Si la relation est **linéaire** alors la loi d'ordre 1 est vérifiée.

Par exemple: L'évolution suivante est elle d'ordre 1 ?





la représentation de $\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right)$ = f(t) est linéaire donc la realtion d'ordre 1 est bien vérifiée.

2ème partie: Aspect microscopique

4 Rappels de première.

A. Représentation de Lewis d'une molécule

- Dans une **liaison covalente**, deux atomes mettent en commun un électron de leur couche externe (électron de valence)

  Exemple : Un atome d'hydrogène possède un (1) électron externeH•

  Deux atomes H• et •H s'associent par une liaison covalente représentée par H - H

- D'après la **règle de stabilité**[1], chaque atome d'une molécule (sauf H) est entouré de 8 électrons. Pour cela il forme le nombre de liaison nécessaire.

Q7: *Combien de liaisons forme l'atome de chlore $_{17}Cl$? combien forme-t-il de doublets non liants ?*

Réponse:

B. Polarisation des liaisons

- **L'électronégativité** d'un atome est une mesure de sa capacité à attirer les électrons d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé.

Atome	Na	H	C	N	O	Cl
Électronégativité χ	0,93	2,2	2,55	3,04	3,44	3,16

- Une **liaison est polarisée** lorsqu'elle fait intervenir deux atomes ayant une différence d'électronégativité significative. (Généralement $\Delta\chi > 0,4$)

  Exemple la liaison H – Cl est polarisée.

- Comme les électrons sont en moyenne plus souvent du côté de Cl, celui-ci porte une **charge partielle** notée δ^- et l'atome H une charge δ^+

Remarque : lorsque la différence d'électronégativité est grande (>1,7) la liaison est ionique.

[1] Souvent appelée loi de l'octet

C. Sites donneurs ou accepteur de doublet d'électrons.

Définition **Site donneur ou accepteur**

Dans une espèce chimique:

1. un site **donneur de doublets d'électrons** est une zone «riche» en électrons comme :
   - un doublet non liant
   - une liaison double.
   - une charge négative
2. Un site **accepteur de doublet d'électrons** est une zone «pauvre» en électron comme:
   - une charge positive
   - le pôle positif d'une liaison fortement polarisée.

Q8: *Donner des exemples de sites donneurs et accepteur de doublets d'électrons parmis des espèces chimiques de votre connaissance.*

Réponse:

5 Mécanismes réactionnels.

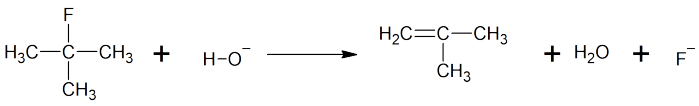
A. Acte élémentaire et intermédiaire de réaction.

- Un **acte élémentaire** est une transformation chimique qui ne nécessite qu'une seule étape à l'échelle microscopique.

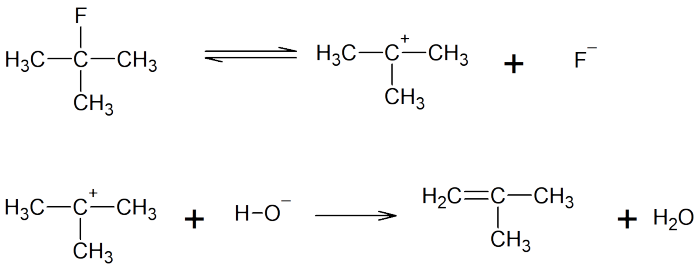
  Attention : L'équation de la réaction d'une transformation chimique ne correspond généralement pas à un acte élémentaire.

- Le **mécanisme réactionnel** est l'ensemble des actes élémentaires qui se déroulent lors de la transformation chimique.

Exemple : La transformation



A un mécanisme en 2 étapes :



- Un **intermédiaire de réaction** est une espèce chimique qui participe aux actes élémentaires mais ne figure pas dans l'équation de la réaction.

Q9: *Quelle espèce est un intermédiaire de réaction dans l'exemple précédent ?*

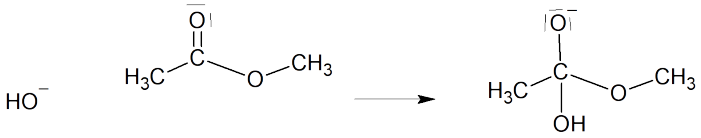
Réponse:

B. Formalisme des flèches courbes.

Définition **formation ou rupture de liaison**

- Lors d'un acte élémentaire il y a formation ou/et rupture de liaison covalentes que l'on interprète comme **un transfert de doublet d'électron**.
- Ce transfert est schématisé par une flèche courbe qui va **du site donneur vers le site accepteur.**

Exemple :



Q10: *Dans l'acte élémentaire représenté, quelle liaison est formée ? quelle liaison est rompue ? Représenter le transfert sous forme d'une flèche courbe*

Réponse:

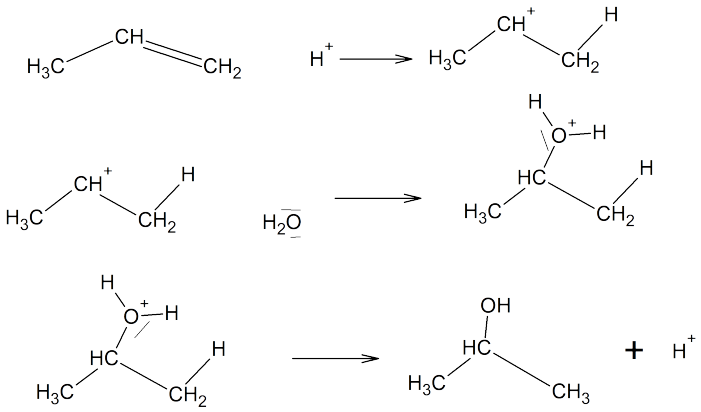
- L'ajout d'un **catalyseur** modifie le mécanisme de réaction

Exemple : La transformation

$H_3C\text{-}CH{=}CH_2 + H_2O \rightarrow H_3C\text{-}CH(OH) - CH_3$

est catalysée par les ions H^+

Mécanisme :



Q11: *Justifier que H^+ est bien un catalyseur.*

Ajouter les flèches courbes

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

6 Interprétation des facteurs cinétiques.

- En raison de l'agitaion moléculaire, les réactifs se cognent les uns autres, mais pour qu'un acte élémentaire se produisent, il faut que le choc soit **efficace**
- Une **augmentation de la concentration, ou de la température** des réactifs augmente la fréquence des chocs efficaces et donc augmente la vitesse de disparition des réactifs.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système.
- ✔ Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques.
- ✔ Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales.
- ✔ À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction.
- ✔ Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1.
- ✔ Mécanisme réactionnel : acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, formalisme de la flèche courbe.
- ✔ Modification du mécanisme par ajout d'un catalyseur.
- ✔ Interprétation microscopique de l'influence des facteurs cinétiques.